多项式插值程序题

1. 对$Runge$函数$R(x)=1/(1+25x^2)$在区间$[-1,1]$作下列插值逼近，并和$R(x)$的图像进行比较，并对结果进行分析。

   (1) 用等距节点$x_i=-1+ih, h=2/N, 0\le i\le N$，分别取$N=10,20,40$，绘出它们的Newton插值多项式的图像。

   (2) 用节点$x_i=\cos\left(\frac{2i+1}{2N+2}\pi\right)(i=0,1,2,\cdots,N)$，取$N=10,20,40$，绘出它们的Lagrange插值多项式的图像；

   (3) 用等距节点$x_i=-1+ih, h=2/N, 0\le i\le N$，$N=10,20,40$，绘出他们的分段线性插值函数的图像。

   (4) 用等距节点$x_i=-1+ih, h=2/N, 0\le i\le N$，$N=10,20,40$，绘出它们的三次样条插值固支边界条件和自然边界条件的插值函数的图像。

2. 对函数

$$f(x)=\begin{cases}\sin\pi x & -1\le x<0,\\ \cos\pi x & 0\le x<1/2,\\ 0 & 1/2\le x\le 1\end{cases}$$

   在区间$[-1,1]$作下列插值逼近，和被插函数的图像进行比较，并对计算结果给出分析

   (1) 用等距节点$x_i=-1+ih, h=2/N, 0\le i\le N$，分别取$N=10,20,40$，绘出它们的Newton插值多项式的图像。

   (2) 用节点$x_i=\cos\left(\frac{2i+1}{2N+2}\pi\right)(i=0,1,2,\cdots,N)$，取$N=10,20,40$，绘出它们的Lagrange插值多项式的图像；

   (3) 用等距节点$x_i=-1+ih, h=2/N, 0\le i\le N$，$N=10,20,40$，绘出他们的分段线性插值函数的图像。

   (4) 用等距节点$x_i=-1+ih, h=2/N, 0\le i\le N$，$N=10,20,40$，绘出它们的三次样条插值固支边界条件和自然边界条件的插值函数的图像。